OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

[3] Définir un système de fichiers en utilisant les structures de données avancées
[2] Distinguer les différents types de complexité
[3] Calculer la complexité d'un programme simple
[3] Estimer la taille d'une variable complexe en mémoire

SUJET

Énoncé

PROSIT : ON ENCHAÎNE LES FICHIERS !

Le projet touche bientôt à sa fin chez THS.

Le système embarqué fonctionne désormais sur une STM32 Nucleo L476RG. Les premières fonctions sont opérationnelles : la carte démarre correctement, les entrées/sorties répondent, l'interaction avec les capteurs est en cours de validation et les données peuvent être affichées sur le moniteur série.

Tout semble donc avancer correctement.

Tout, ou presque.

La dernière phase du projet consiste maintenant à sauvegarder les mesures sur une carte microSD. Sur le papier, l'idée paraît simple : chaque mesure est enregistrée dans un fichier afin de conserver un historique exploitable par l'équipage ou par une équipe technique après récupération de la carte.

Mais dès les premiers essais, l'équipe constate que l'enregistrement de données sur carte SD est moins trivial qu'il n'y paraît.

La carte SD est formatée avec un système de fichiers, et le programme embarqué devra écrire ses données en respectant cette organisation. Le problème est toujours le même dans un système embarqué : le temps et l'espace.

Après quelques recherches, l'équipe décide d'utiliser une carte microSD formatée en FAT32, compatible avec la plupart des ordinateurs et facilement exploitable sous Linux. Thomas propose même d'utiliser une taille d'unité d'allocation de 64 ko, comme il l'a fait sur son dernier disque dur externe, afin « d'accélérer les transferts ».

Un problème de réglé ?

Pas si sûr.

Une première inquiétude apparaît : si chaque fichier occupe au minimum une unité d'allocation, alors un petit fichier de quelques centaines d'octets peut occuper beaucoup plus d'espace que prévu sur la carte SD. Or, dans le projet, les mesures sont fréquentes et les fichiers risquent d'être nombreux.

Après les premiers essais, le constat tombe.

« Bon, Thomas, ce n'est pas bon du tout.

On pensait que la carte SD serait largement suffisante, mais les fichiers prennent beaucoup plus de place que prévu. Une ligne de mesure peut atteindre 256 octets avec l'horodatage, l'identifiant du capteur, la valeur mesurée, l'état du système et les séparateurs.

Si on crée trop de petits fichiers, on gaspille de l'espace à cause de la taille des unités d'allocation. À l'inverse, si on écrit tout dans un seul gros fichier, la recherche d'une mesure précise risque de devenir lente et pénible.

Il faut donc choisir une organisation correcte : un fichier par jour ? Un fichier par heure ? Plusieurs fichiers numérotés ? Un répertoire par date ? »

L'équipe commence alors à réfléchir à une organisation plus propre.

Une première proposition consiste à créer un répertoire par jour, puis plusieurs fichiers de mesures à l'intérieur de ce répertoire. Les fichiers seraient nommés avec un format court et prévisible :

/2026_04_27/LOG00001.CSV

/2026_04_27/LOG00002.CSV

/2026_04_27/LOG00003.CSV

Chaque fichier contiendrait un nombre limité de lignes afin de faciliter l'écriture, la lecture et l'archivage.

Mais une autre question apparaît immédiatement.

« Si on veut retrouver rapidement les fichiers contenant les mesures d'une période précise, il va falloir savoir comment ils s'enchaînent. On pourrait créer un index, mais cela demande de stocker des informations supplémentaires.

Et si on représente chaque fichier comme un élément pointant vers le suivant, on retrouve une logique de liste chaînée. C'est intéressant, mais cela veut aussi dire qu'il faudra parcourir plusieurs éléments pour trouver le bon fichier. »

Un second membre de l'équipe complète :

« On retombe encore sur un compromis classique :

soit on utilise une structure simple et rapide à écrire, mais moins pratique à parcourir